PEMBELAJARAN MESIN

Naive Bayes

Team Teaching Machine Learning

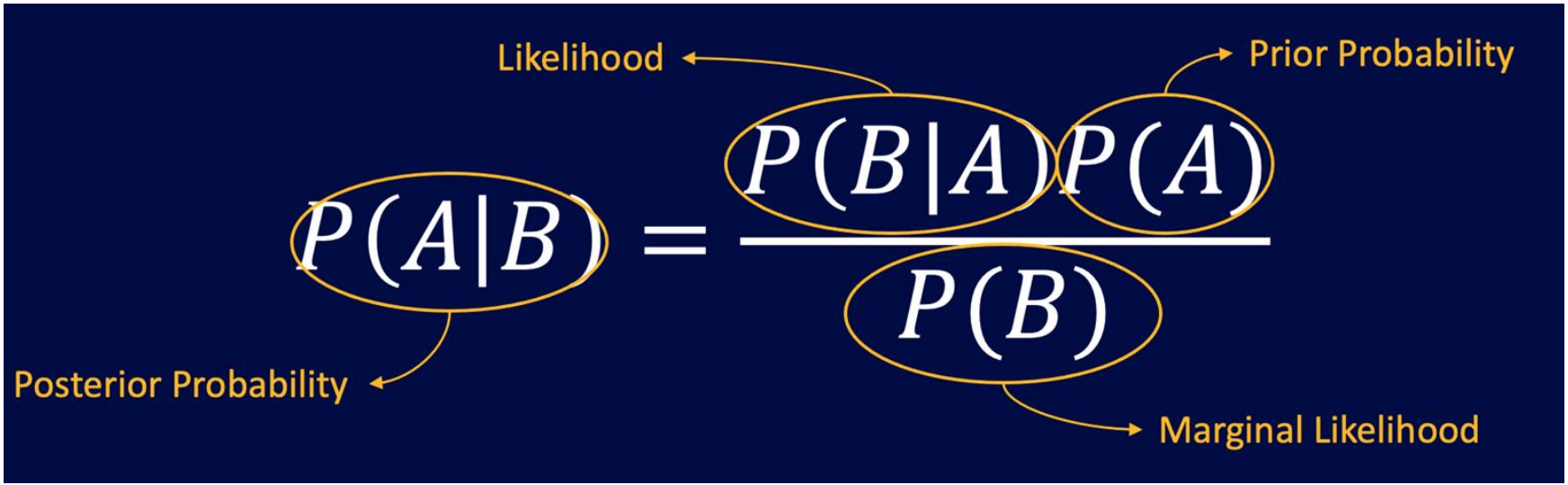
Garis Besar

- Teorema Bayes
- Intuisi Naif Bayes
- Model Diskriminatif vs. Model Generatif
- Jenis-jenis Naive Bayes

Teorema Bayes

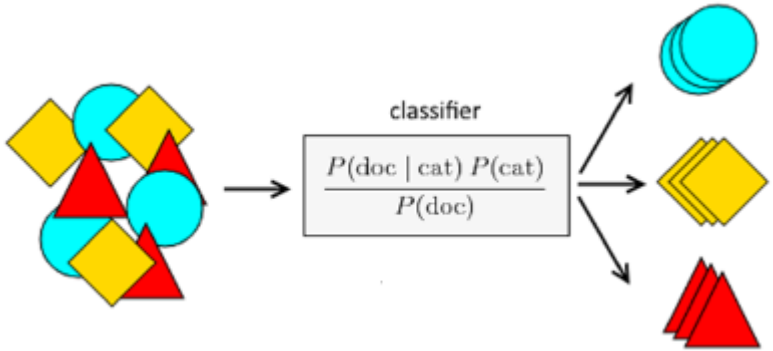
Teorema Bayes - Konsep

"adalah suatu cara untuk menemukan nilai probabilitas suatu kejadian berdasarkan nilai probabilitas kejadian lain yang diketahui"



Teorema Bayes - Definisi Formal

- Model pembelajaran mesin berdasarkan **teorema Bayesian** (aturan) untuk mengklasifikasikan objek berdasarkan fitur tertentu.
- Mencoba menemukan label objek 'A' berdasarkan fitur 'B'.

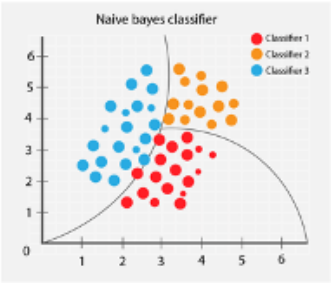


In machine learning, naive Bayes classifiers are a family of simple "probabilistic classifiers" based on applying Bayes' theorem with strong (naive) independence assumptions between the features.

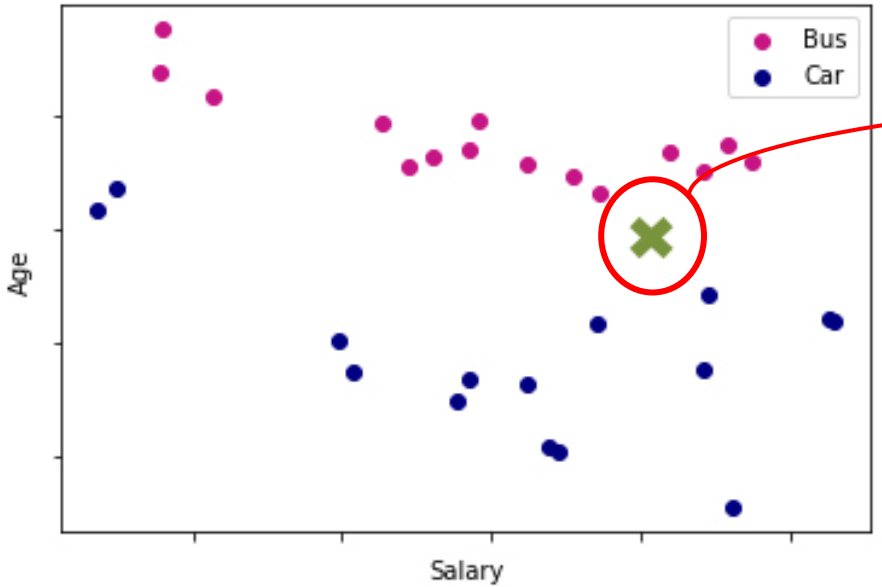
$$P(A|B) = \frac{P(B|A)\ P(A)}{P(B)}$$

using Bayesian probability terminology, the above equation can be written as

$$\text{Posterior} = \frac{\text{prior x likelihood}}{\text{evidence}}$$



Teorema Bayes - Intuisi #1



Apa yang terjadi dengan "X"?
Apakah "X" itu bus atau mobil?

Teorema Bayes - Intuisi #2

Temukan probabilitas bus

$$P(Bus|X) = \frac{P(X|Bus)P(Bus)}{P(X)}$$

Teorema Bayes - Intuisi #3

Temukan probabilitas mobil tersebut

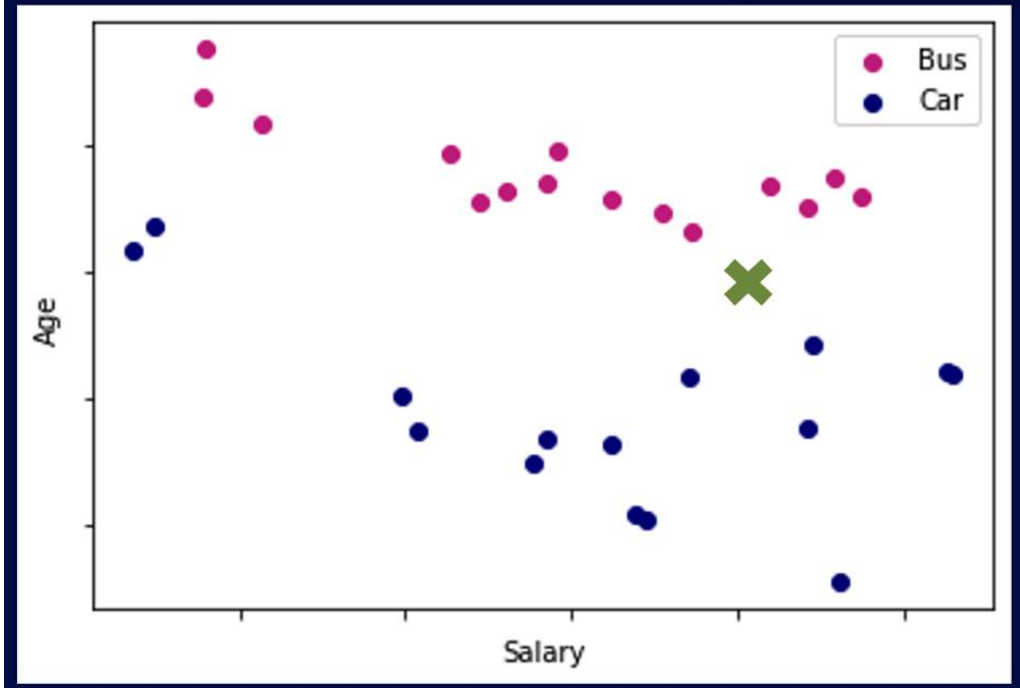
$$P(Car|X) = \frac{P(X|Car)P(Car)}{P(X)}$$

Teorema Bayes - Intuisi #4

Bandingkan probabilitas bus dan mobil

$$P(Bus|X) \; vs. \; P(Car|X)$$

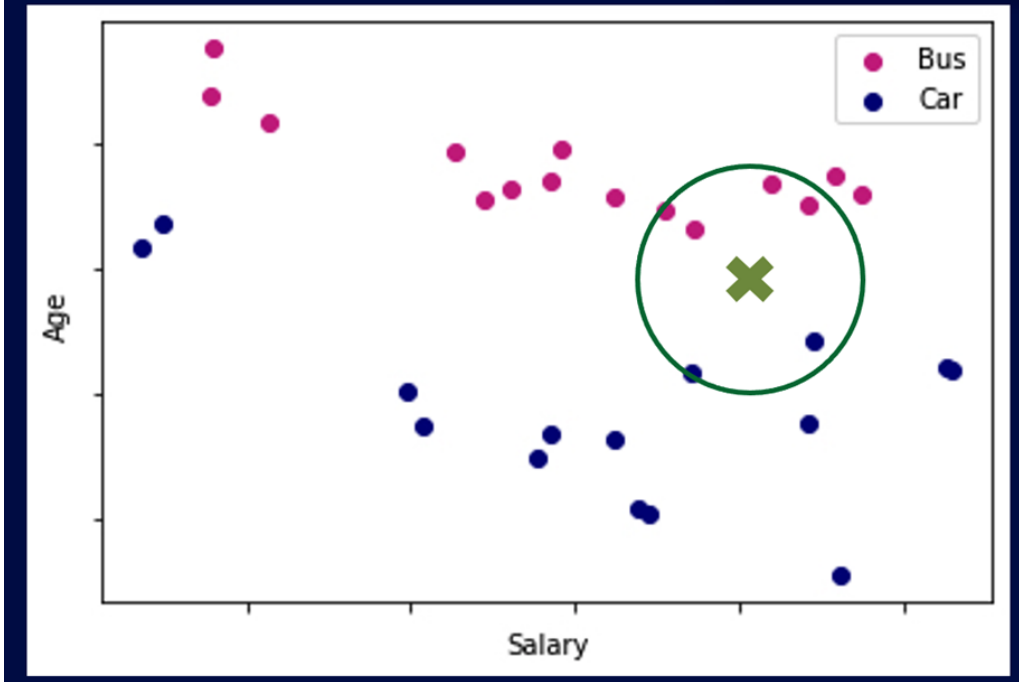
Teorema Bayes - Solusi #1



$$P(Bus) = \frac{Total\ of\ Bus}{Total\ of\ Data}$$

$$P(Bus) = \frac{15}{30} = 0.5$$

Teorema Bayes - Solusi #2



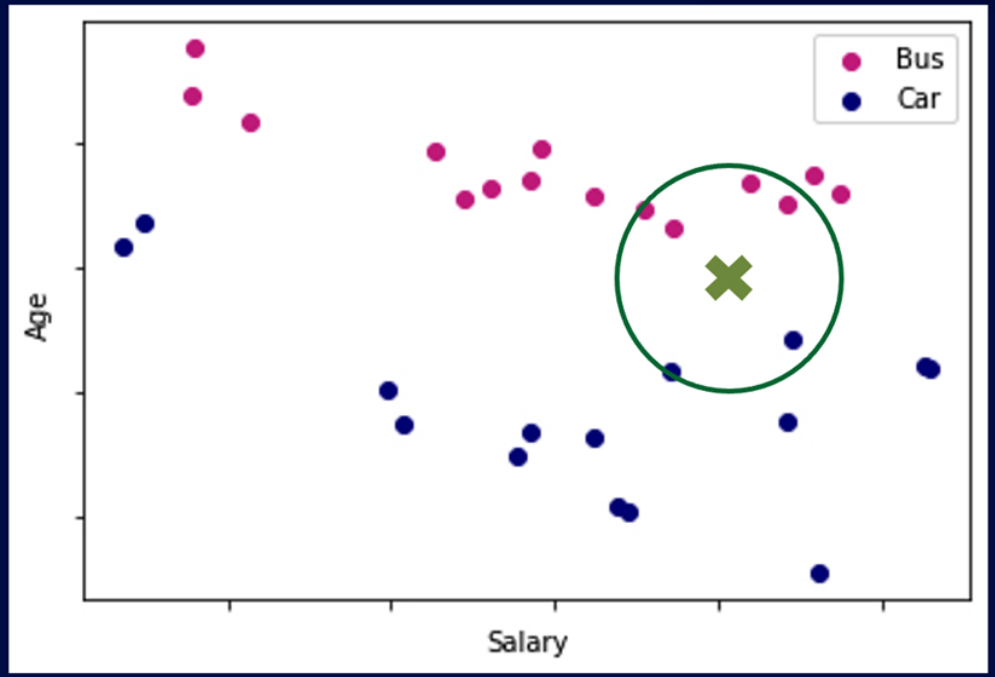
$$P(X) = ???$$

Think about the circle

$$P(X) = \frac{Total\ Observation}{Total\ of\ Data}$$

$$P(X) = \frac{6}{30} = 0.2$$

Teorema Bayes - Solusi #3



$P(X|Bus) = ???$

Think about the circle (again)

Think the person who ride a bus within the circle

$$P(X|Bus) = \frac{Total\ Observation\ of\ Bus}{Total\ of\ Bus}$$

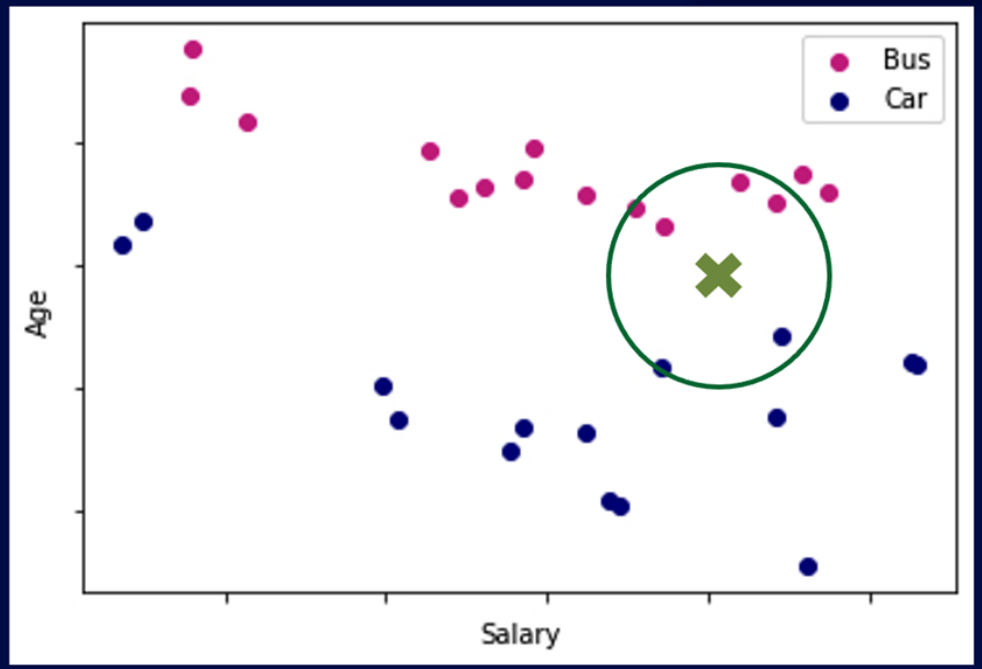
$$P(X|Bus) = \frac{4}{15} = 0.267$$

Teorema Bayes - Solusi #4

$$P(Bus|X) = \frac{P(X|Bus)P(Bus)}{P(X)}$$

$$P(Bus|X) = \frac{0.267 * 0.5}{0.2} = 0.6675 \approx 66.75\%$$

Teorema Bayes - Solusi #5



$$P(Car) = \frac{15}{30} = 0.5$$

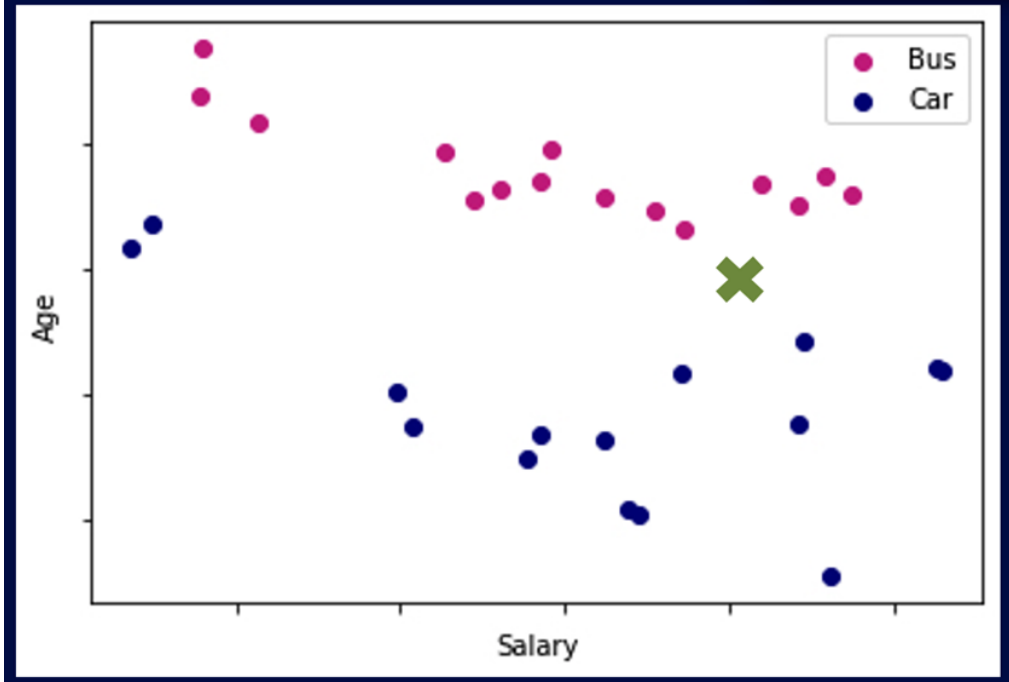
$$P(X) = \frac{6}{30} = 0.2$$

$$P(X|Car) = \frac{2}{15} = 0.133$$

$$P(Car|X) = \frac{0.133 * 0.5}{0.2} = 0.3325$$

$$P(Car|X) \approx 33.25\%$$

Teorema Bayes - Solusi #6 (AKHIR)



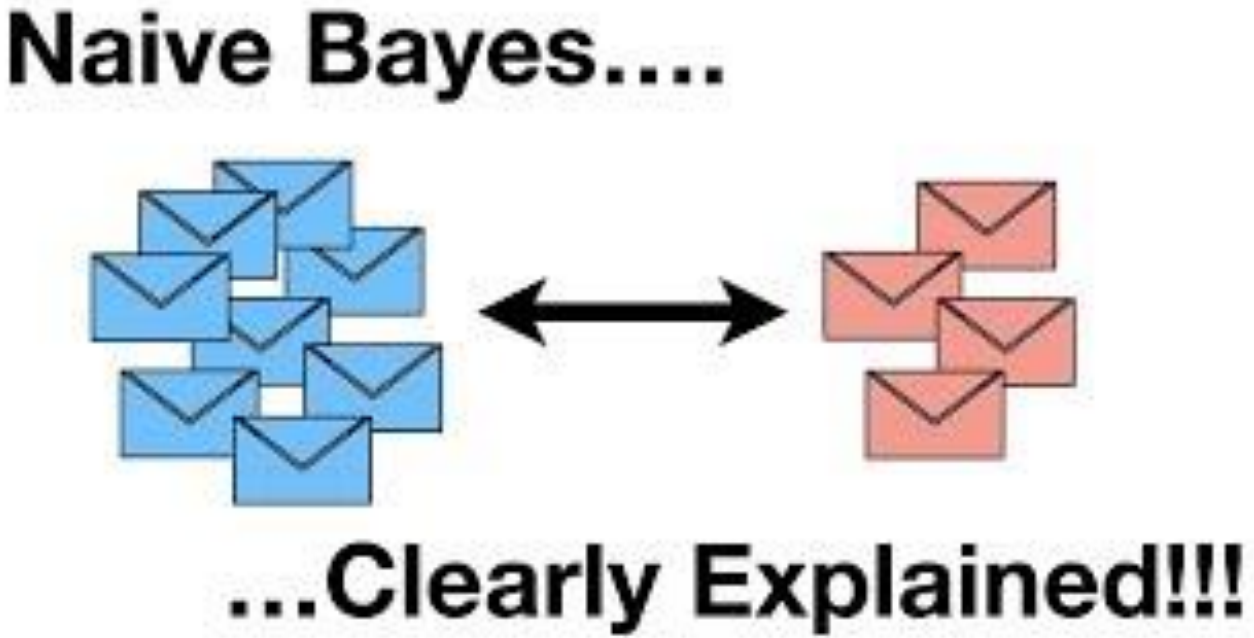
$$P(Bus|X)\ vs.\ P(Car|X)$$

$$66.75\%\ vs.\ 33.25\%$$

$$66.75\% > 33.25\%$$

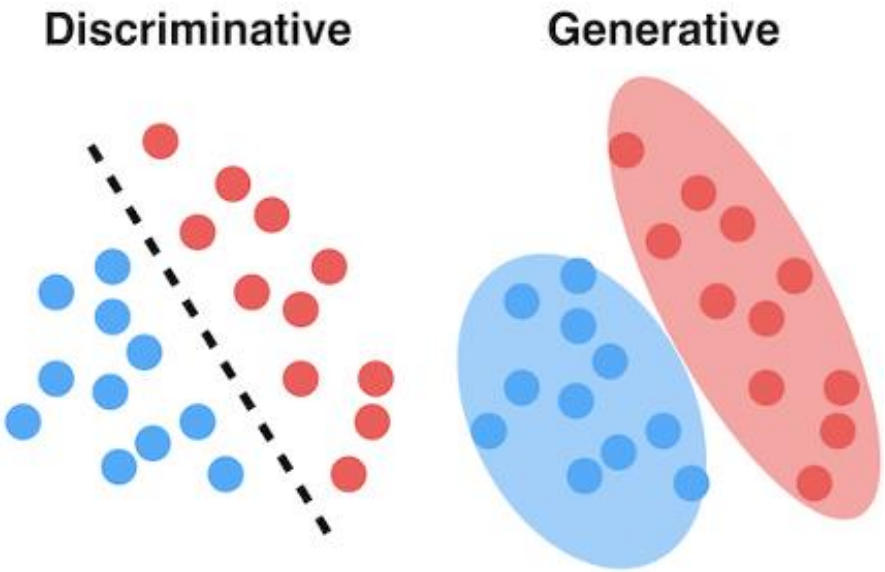
$$X\ is\ Bus$$

Penjelasan Hebat dari StatQuest!



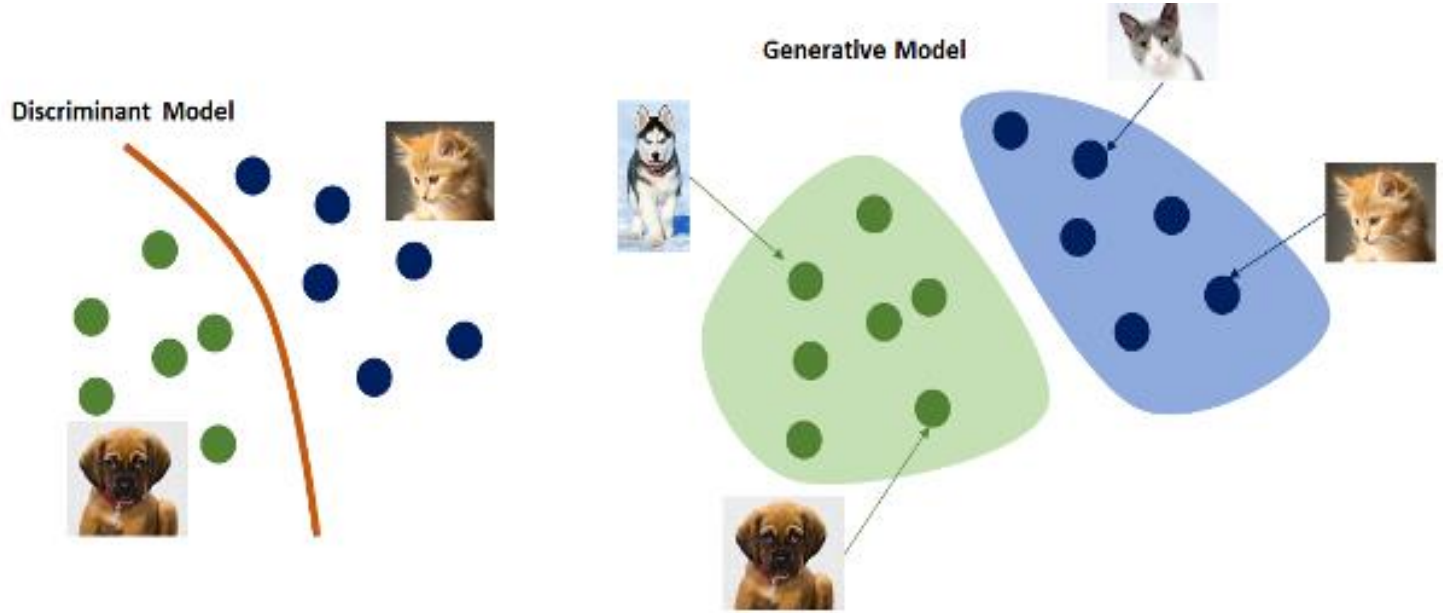
Model Diskriminatif vs. Model Generatif

Model Diskriminatif vs. Model Generatif



- Model **Diskriminatif** berdasarkan batasan keputusan yang membedakan setiap kelas.
- Model **Generatif** dibangun berdasarkan distribusi probabilitas gabungan fitur dan kelas, P(x, y).

Model Diskriminatif vs. Generatif - Contoh



Apa itu Model Generatif?

- Model pembelajaran mesin berdasarkan probabilitas suatu kelas dan probabilitas fitur yang menggambarkan kelas tertentu.
- Model pembelajaran mesin menggambarkan bagaimana kelas secara langsung menghasilkan fitur atau contoh baru dari data tetapi dapat menyebabkan perhitungan yang lebih bias.
- Model generatif menghasilkan model yang berkinerja cukup baik dengan data pelatihan yang terbatas dan lebih 'tahan' terhadap kondisi overfitting.
- Kelemahan model generatif adalah ketergantungannya pada asumsi, yang dapat menghambat kemampuan model untuk 'belajar' lebih efektif.

Jadi,
Apa pendapat Anda tentang Naive Bayes?

Jenis-jenis Naive Bayes

Jenis-jenis Naive Bayes

- Multinomial Naïve Bayes - Untuk fitur dengan nilai **diskrit** .
- Binomial Naïve Bayes - Mirip dengan multinomial Naïve Bayes, tetapi untuk **fitur boolean** .
- Gaussian Naïve Bayes - Untuk **fitur kontinu** yang diasumsikan mengikuti **distribusi normal** .


thank you
danke
謝謝
ngiyabonga
شكراً جزيلاً
teşekkür ederim
gracias
merci
obrigado
dziękuję
bedankt
go raibh maith agat
mochchakkeram
dank je
tapadh leat
спасибо
рахмат
Баярлалаа
mauruuru
hvala
sukriya
kop khun krap
terima kasih
감사합니다
ευχαριστώ
arigatô
grazie
taiku
sagolun
dakujem
takk
merci
мерси
chnorakaloutioun
gracies
gratias ago
sulpáy
djiere dieuf
mamnun
дякую
хвала
asante
manana
obrigada
tenki
murakoze
tau
enkosi
bayarlalaa
grâcie
koszönöm
dankon
akun
aitiú
dhanyavad
nanmi
nandri
kiitos
dankie
faafetai lava
vinaka
спасибі
blagodaram
misaotra
matondo
paldies
grazzi
mahalo
mersi
kia ora
barka
welalin
tack
spas
sobodi
dēkuji
mèsi
didi madloba
najis tuke
kam sah hamnida
rahmat
তোমাকে ধন্যবাদ
xiexie
ありがとう
tanemirt
rahmet
diolch
dhanyavadagalu
shukriya
merce
trugarez